

Шрифт Брайля

Содержание страницы:

- 1. [Что такое азбука \(шрифт\) Брайля?](#)
- 2. [Русский алфавит](#)
- 3. [Английский алфавит](#)
- 4. [Цифры](#)
- 5. [Прочие символы](#)
- 6. [Символы строчных и прописных букв](#)
- 7. [Сводная таблица русского, английского алфавитов и цифр](#)
- 8. [История создания](#)
- 9. [Устройство шрифта](#)
- 10. [Грамматика](#)
- 11. [Преимущества и недостатки](#)
- 12. [Использование](#)

Для перевода русских букв на язык Брайля используйте наш [кодировщик Брайля](#).

Что такое азбука (шрифт) Брайля?

Азбука Брайля — азбука для незрячих или плохо видящих людей, построена с использованием тактильного шрифта. Азбуку Брайля называют также алфавитом Брайля, шрифтом Брайля. Идея заключается в кодировании букв и других символов на гладкой поверхности с помощью выпуклых точек, расположенных на определённых позициях. Для каждой буквы выделяется шесть позиций — две колонки по три позиции в каждой. Наличие выпуклых точек в той или иной позиции и задаёт код буквы. Незрячие люди трогают поверхность пальцами и «считывают» буквы.

Используется также расширенная система Брайля — две колонки по 4 позиций в каждой, то есть всего 8 точек. Шеститочечная система позволяет закодировать $2^6=64$ символа (63 информативных + пробел), восьмиточечная система — $2^8=256$ символов (255 информативных + пробел).

Для людей с проблемами зрения алфавит Брайля, состоящий из рельефно-точечного шрифта, является единственной возможностью получить образование и полноценно участвовать в жизни общества. Незрячих людей обучают «слепому» чтению тифлопедагоги.

Русский алфавит Брайля

Шрифтом Брайля кодируются алфавиты разных языков, в том числе русского языка. Ниже показан русский алфавит в кодах Брайля: над кодом указана буква русского алфавита, под кодом указаны номера позиций закрашенных точек.



Самоучитель французского языка. 2 бесплатных урока

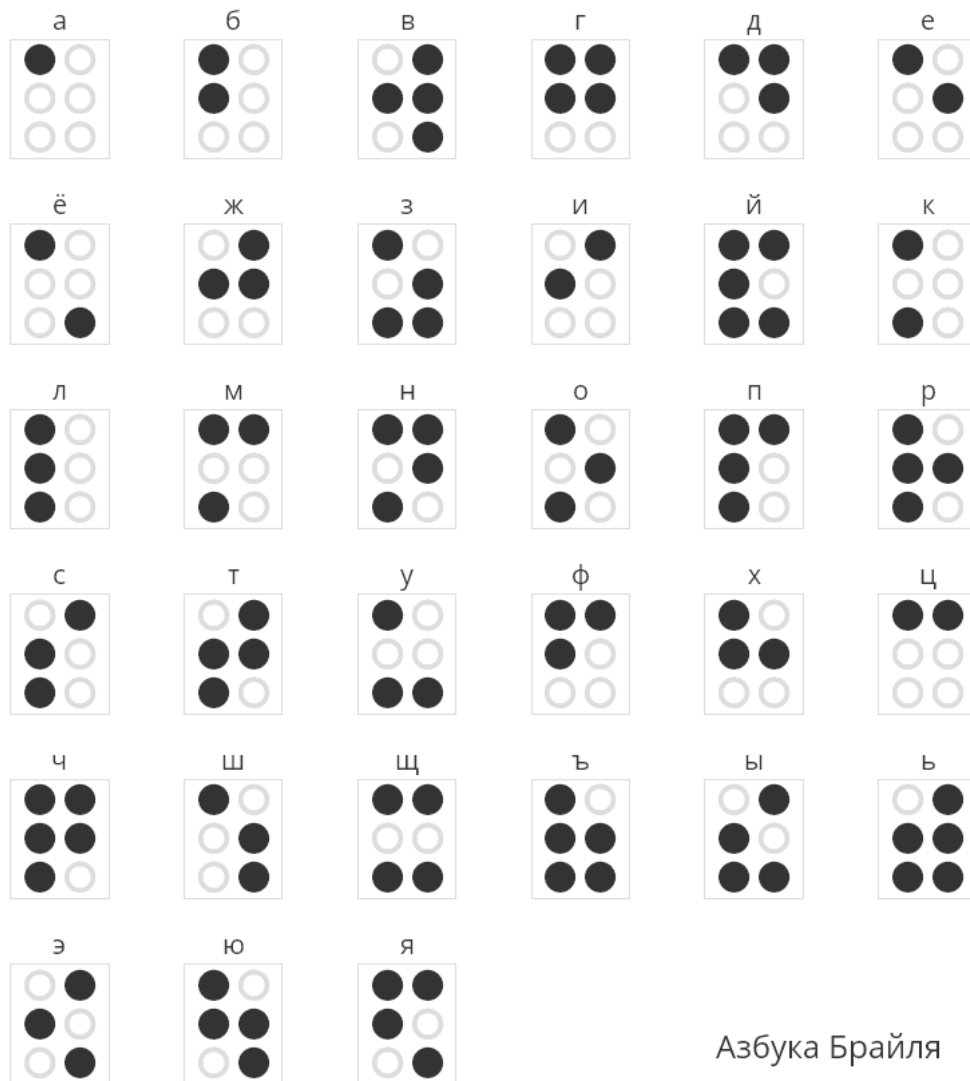
Заговори на французском языке самостоятельно! Доступно 2 бесплатных урока

[Узнать больше](#)

а 1	б 12	в 2456	г 1245	д 145	е 15	ё 16
---------------------------------------	--	--	--	---	--	--

Ж  245	З  1356	И  24	Й  12346	К  13	Л  123	М  134
Н  1345	О  135	П  1234	Р  1235	С  234	Т  2345	У  136
Ф  124	Х  125	Ц  14	Ч  12345	Ш  156	Щ  1346	Ъ  12356
Ы  2346	Ь  23456	Э  246	Ю  1256	Я  1246		

Скачать и распечатать русский алфавит Брайля



Картинка: формат png, 750×825 px, 46 Kb

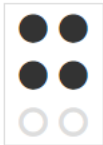
[Печатать](#)
[Скачать](#)

Английский алфавит Брайля

a 1	b 12	c 14	d 145	e 15	f 124	g 1245
h 125	i 24	j 245	k 13	l 123	m 134	n 1345
o 135	p 1234	q 12345	r 1235	s 234	t 2345	u 136

V  1236	W  2456	X  1346	Y  13456	Z  1356
--	--	--	---	---

Скачать и распечатать английский алфавит Брайля

a	b	c	d	e	f
					
g	h	i	j	k	l
					
m	n	o	p	q	r
					
s	t	u	v	w	x
					
y	z	Английский алфавит Брайля			
					

Картинка: png, 626×853 px, 48 Кб

 Печатать  Скачать

Цифры в шрифте Брайля



 langme.ru

ANNOI

Самоучитель французского с нуля. Заговори как носитель

Заговори на французском языке самостоятельно
Доступно 2 бесплатных урока

[Узнать больше](#)

1 1	2 12	3 14	4 145	5 15	6 124	7 1245
8 125	9 24	0 245				

Цифры в шрифте Брайля по начертанию совпадают с первыми буквами английского алфавита (латинского): 1=а, 2=в, 3=с и так далее.

Прочие символы в шрифте Брайля

« открывающая кавычка 236	» закрывающая кавычка 356	— дефис 36	. точка 256	, запятая 2	? вопросительный знак 26	! восклицательный знак 235
; точка с запятой 23	(открывающая скобка 126	) закрывающая скобка 345	() скобки 2356	далее следуют цифровые символы 3456		

Знак пробела не имеет обозначения в шрифте Брайля.

Символы строчных и прописных букв

Согласно изданию Всероссийского общества слепых «Система обозначений для слепых по математике, физике, астрономии и химии» 1975 года под редакцией И. В. Проскурякова в шрифте Брайля используются знаки, посредством которых различаются алфавиты, а также строчные/прописные буквы (верхний и нижний регистр). В издании знаки названы соответственно признаками алфавита и признаками шрифта, а вместе — алфавитно-шрифтовой характеристикой.

признак строчной латинской буквы 6	признак заглавной латинской буквы 46	признак строчной греческой буквы 56	признак заглавной греческой буквы 456	признак строчной русской буквы 5 + 345	признак заглавной русской буквы 45 + 345
--	--	---	---	--	--

Признак алфавита опускается, если понятно, для какого языка используется шрифт. В России для прописных букв не указывают признаков, для обозначения заглавной буквы используют знак заглавной буквы с точкой в позициях 45, опуская признак алфавита 345. Приведем примеры.

- а русская — 1, А русская — 45 1
- а латинская — 6 1, А латинская — 46 1
- альфа — 56 1, прописная альфа — 456 1.

Сводная таблица

А а	А а	1	•	1
В в	В в	2	:	12
С с	Ц ц	3	..	14

D d	Д д	4	⠠⠠	145
E e	Е е	5	⠠⠨	15
F f	Ф ф	6	⠠⠠	124
G g	Г г	7	⠠⠠	1245
H h	Х х	8	⠠⠠	125
I i	И и	9	⠠⠨	24
J j	Ж ж	0	⠠⠠	245
K k	К к		⠠⠠	13
L l	Л л		⠠⠠	123
M m	М м		⠠⠠	134
N n	Н н		⠠⠠	1345
O o	О о		⠠⠠	135
P p	П п		⠠⠠	1234
Q q	Ч ч		⠠⠠	12345
R r	Р р		⠠⠠	1235
S s	С с		⠠⠠	234
T t	Т т		⠠⠠	2345
U u	У у		⠠⠠	136
V v			⠠⠠	1236
W w	В в		⠠⠠	2456
X x	Щ щ		⠠⠠	1346
Y y			⠠⠠	13456
Z z	З з		⠠⠠	1356
	Ё ё		⠠⠠	16
	Й й		⠠⠠	12346
	Ш ш		⠠⠠	156
	Ъ ъ		⠠⠠	12356
	Ы ы		⠠⠠	2346
	Ь ь		⠠⠠	23456
	Э э		⠠⠠	246
	Ю ю		⠠⠠	1256
Анг. буква	Рус. буква	Цифра	Шрифт	Точки

История создания шрифта

В начале 19-го века был изобретен шрифт для военных нужд с целью передачи данных в полной темноте. Изначально его условно называли «ночное письмо». Это было необходимо для того, чтобы в ночное время не привлекать противника отблесками света при получении распоряжений командования. «Ночное письмо» состояло из 26 точек, каждая из которых представляла собой выпуклость. Всего выпуклостей приходилось 36 звуков. Военным это показалось слишком сложным, и метод не прижился.

Анг. буква Рус. буква Цифра Шрифт Точки
Но его основатель, французский офицер-артиллерист, не остановился на этом и в 1821 году отправился со своими новациями в Королевский институт слепых, где Луи Брайль заинтересовался изобретением, но отметил некоторые недостатки. Первый существенный недостаток, как посчитал Брайль, исключал возможность орфографического написания, так как наборы точек обозначали только звуки. Ко второму недостатку он отнес несоразмерность точек пучкам пальцев руки, которая вынуждала читающего передвигать пальцы для ощупывания следующих выпуклостей из знака, что усложняло чтение.

Брайль усовершенствовал азбуку для незрячих, скомпоновав по 6 выпуклостей для каждой отдельной буквы французского алфавита. Первой печатной книгой по Брайлю стала «История Франции» в 1837 году, а первой в России по этой системе стала детская книга для слепых уже в 1885-м. Современная азбука Брайля

служит для слепых людей отдельной системой письма.

Усовершенствованная со временем азбука приобрела три уровня шрифта, которыми пользуются незрячие читатели, обладающие определенными знаниями и навыками чтения. К таковым относятся:

- шрифт для начинающих, который содержит все звуки и знаки препинания;
- широко используемый шрифт, в котором предусмотрены условные сокращения для экономии места;
- редко встречающийся шрифт, в котором сокращаются слова до уровня нескольких букв или просто символов.

Как устроен шрифт

Буквы в общепризнанной системе представляют собой шесть выпуклостей в два вертикальных ряда. Чтение происходит справа налево на первой странице и наоборот на следующей. Неудобство заключается и в том, что нумерация точек идет сверху вниз, а читаются сначала точки в столбце справа, затем в левом. На обратной стороне листа этот принцип усложняет процесс чтения.

Кроме порядка расположения выпуклых точек система Брайля предполагает и определенные их размеры, а также расстояние между точками. Минимальная высота отметки не должна быть менее полусантиметра, расстояние от протокола до протокола равно двум с половиной миллиметрам, горизонтальное — пять миллиметров. Эти нормы позволяют быстро и без особых затруднений освоить навыки чтения незрячим.

Особенности грамматики

Предложения при письме по Брайлю имеют определенные особенности шрифта, нарушающие общепринятые нормы грамматики. К таким особенностям относятся следующие моменты:

- прописные (заглавные) и строчные буквы имеют одинаковые коды [Примечание 1](#);
- отсутствует пробел после запятой, перед тире, между знаком номера и числом;
- тире и дефис обозначаются одинаково.

* Примечание 1. По умолчанию буквы в шрифте Брайля считаются строчными. Для указания прописной буквы или явного указания строчной буквы перед ней ставят [специальные символы прописных и строчных букв](#).

Если незрячему человеку предстоит набирать тексты на компьютере, то во избежание ошибок с перечисленными моментами ему придется пройти специальную подготовку.

Преимущества и недостатки

Как и любой метод чтения и письма система Брайля имеет преимущества и недостатки. Если говорить о достоинствах шрифта, то их гораздо больше:

- легко освоить и использовать;
- просто создавать тексты;
- возможность для незрячего получить образование;
- возможность общаться с людьми на расстоянии;
- повышение самооценки слепого благодаря получаемой информации;
- возможность заниматься общественно полезной работой;
- возможность получить работу.

К недостаткам можно отнести:

- объемность письменных материалов;
- невысокую скорость чтения;
- недоступность общения онлайн.

Возможности использования

Использование шрифта в отделении Сбербанка



Использование шрифта в метро Рима, Италия



Прогресс не стоит на месте. Проблема слепоты задевает многие семьи, в которых сталкиваются с врожденными аномалиями, а также травматической потерей зрения родственников. Этот факт подталкивает исследователей и ученых к созданию приборов, облегчающих жизнь таким людям.

Примером такой работы служат разработки устройств, позволяющих незрячим людям пользоваться компьютером. В этой области уже есть некоторые достижения. Например, созданы экспериментальные дисплеи, позволяющие «считывать» пальцами на экране тексты. К сожалению, в массовое производство их пока запустить не удастся из-за больших габаритов и высокой стоимости. Есть другая более перспективная идея — электронная перчатка, которая находится на стадии разработки.

Дата последнего изменения статьи: 30 августа 2022.

Использованные в статье фотографии сделаны автором сайта в отделении Сбербанка г. Переславля-Залесского (сентябрь 2020) и на станции метро в Риме (декабрь 2019).

[Азбука Морзе](#) [Азбука Брайля](#) [Азбука Жестуно](#) [Семафорная азбука](#) [Радиоалфавит \(фонетический\)](#)

Карта сайта

2015—2023 alphabetonline.ru — про алфавит от А до Я, от А до Z, от Альфы до Омега